

河南农业大学 2013—2014 学年第二学期

《数据结构》考试试卷（B 卷）

（信管专业用）

题号	一	二	三	总分
分数				

得分	评卷人

一、判断题（每题 1 分，共 10 分）

把答案填入下列表格中

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 在决定选取何种存储结构时，一般不考虑各结点的值如何。
2. 抽象数据类型 (ADT) 包括定义和实现两方面，其中定义是独立于实现的，定义仅给出一个 ADT 的逻辑特性，不必考虑如何在计算机中实现。
3. 线性表采用链式存储结构时，结点和结点内部的存储空间可以是不连续的
4. 串是一种特殊的线性表，其特殊性体现在可以顺序存储。
5. 数组元素的下标值越大，存取时间越长。
6. 广义表 $(((a), b), c)$ 的表头是 $((a), b)$ ，表尾是 (c) 。
7. 用一维数组存储二叉树时，总是以前序遍历顺序存储结点。
8. 在平衡二叉树中，任意结点左右子树的高度差（绝对值）不超过 1。
9. 对于任意一个图，从它的某个结点进行一次深度或广度优先遍历可以访问到该图的每个顶点。
10. 在待排序的记录集中，存在多个具有相同键值的记录，若经过排序，这些记录的相对次序仍然保持不变，称这种排序为稳定排序。

得分	评卷人

二、单项选择题（每题 2 分，共 50 分）

1. 在数据结构中，与所使用的计算机无关的是数据的_____结构。
A. 逻辑 B. 存储 C. 逻辑和存储 D. 物理
2. 在存储数据时，通常不仅要存储各数据元素的值，而且还要存储_____。
A. 数据的处理方法 B. 数据元素的类型
C. 数据元素之间的关系 D. 数据的存储方法
3. 以下说法正确的是_____。
A. 数据项是数据的基本单位
B. 数据元素是数据的最小单位
C. 数据结构是带结构的数据项的集合
D. 一些表面上很不不同的数据可以有相同的逻辑结构
4. 链表不具备的特点是_____。
A. 可随机访问任一结点 B. 插入删除不需要移动元素
C. 不必事先估计存储空间 D. 所需空间与其长度成正比
5. 在长度为 n 的顺序表的第 i 个位置上插入一个元素 ($1 \leq i \leq n+1$)，元素的移动次数为：____。
。
A. $n - i + 1$ B. $n - i$ C. i D. $i - 1$
6. 单链表中，增加一个头结点的目的是为了_____。
A. 使单链表至少有一个结点 B. 标识表结点中首结点的位置
C. 方便运算的实现 D. 说明单链表是线性表的链式存储
7. 若已知一个栈的进栈序列是 $1, 2, 3, \dots, n$ ，其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ ，若 $p_1 = n$ ，则 p_i 为_____。
A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定

8. 输入序列为ABC, 可以变为CBA时, 经过的栈操作为_____。

- A. push, pop, push, pop, push, pop
- B. push, push, push, pop, pop, pop
- C. push, push, pop, pop, push, pop
- D. push, pop, push, push, pop, pop

9. 若串 S= 'software', 其子串的数目是_____。

- A. 8 B. 37 C. 36 D. 9

10. 数组 A 中, 每个元素的长度为 3 个字节, 行下标 i 从 1 到 8, 列下标 j 从 1 到 10, 从首地址 SA 开始连续存放的存储器内, 该数组按行存放, 元素 A[8][5] 的起始地址为_____。

- A. SA+141 B. SA+144 C. SA+222 D. SA+225

11. 对矩阵进行压缩存储是为了_____。

- A. 方便运算 B. 方便存储 C. 提高运算速度 D. 减少存储空间

12. 树最适合用来表示_____。

- A. 有序数据元素 B. 无序数据元素
- C. 元素之间具有分支层次关系的数据 D. 元素之间无联系的数据

13. 深度为 5 的二叉树至多有 _____ 个结点。

- A. 16 B. 32 C. 31 C. 10

14. 任何一棵二叉树的叶子结点在前序、中序和后序遍历序列中的相对次序_____。

- A. 不发生改变 B. 发生改变 C. 不能确定 D. 以上都不对

15. 在下述论述中, 正确的是_____。

- ①只有一个结点的二叉树的度为 0；②二叉树的度为 2；③二叉树的左右子树可任意交换；④深度为 K 的顺序二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。

- A. ①②③ B. ②③④ C. ②④ D. ①④

16. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则度为 0 的结点的个数是__。

- A. 9 B. 11 C. 15 D. 不能确定

17. 具有 10 个叶子结点的二叉树中有_____个度为 2 的结点。

- A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

18. 在一个无向图中, 所有顶点的度数之和等于所有边数的_____倍。

- A. 1/2 B. 1 C. 2 D. 4

19. 已知一算术表达式的中缀形式为 $A+B * C-D/E$, 后缀形式为 $ABC * +DE/-$, 其前缀形式为_____。

- A. $-A+B * C/DE$ B. $-A+B * CD/E$
C. $-+ * ABC/DE$ D. $-+A * BC/DE$

20. 采用邻接表存储的图的深度优先遍历算法类似于二叉树的_____。

- A. 先序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 D. 按层遍历

21. 具有 n 个结点的连通图至少有_____条边。

- A. $n-1$ B. n C. $n(n-1)/2$ D. $2n$

22. 顺序查找法适合于存储结构为_____的线性表。

- A. 散列存储 B. 顺序存储或链式存储 C. 压缩存储 D. 索引存储

23. 对线性表进行折半查找时, 要求线性表必须_____。

- A. 以顺序方式存储 B. 以顺序方式存储, 且结点按关键字有序排列
C. 以链式方式存储 D. 以链式方式存储, 且结点按关键字有序排列

24. 有一个有序表为 $\{1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82, 95, 100\}$, 当折半查找值为 82 的结点时, _____次比较后查找成功。

A. 11

B 5

C 4

D 8

25. 堆是一种有用的数据结构。下列关键码序列_____是一个堆。

A. 94, 31, 53, 23, 16, 72

B. 94, 53, 31, 72, 16, 23

C. 16, 53, 23, 94, 31, 72

D. 16, 31, 23, 94, 53, 72

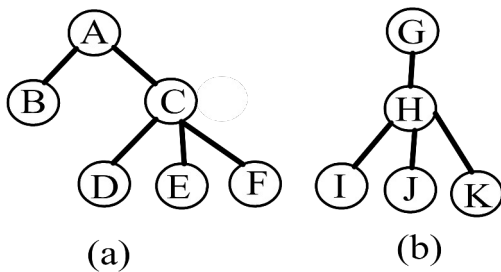
得分	评卷人

三、计算题(共 40 分)

1、下图所示的森林（10 分）

(1) 求树（a）的先根序列和后根序列； (2) 将此森林转换为相应的二叉树； (3) 求其转化的二

叉树中序序列；



2、设散列表的地址范围是[0..9], 散列函数为 $H(\text{key}) = (\text{key}^2 + 2) \text{MOD } 9$, 并采用线性处理冲突, 请画出元素 7、4、5、3、6、2、8、9 依次插入散列表的存储结构。(10 分)

(1) 计算出每一个元素的散列地址并画出散列表:

(2) 求出在查找每一个元素概率相等情况下的平均查找长度。

3、用于通信的电文由字符集 {a, b, c, d, e, f, g, h} 中的字母构成, 这 8 个字母在电文中出现的概率分别为 {0.07, 0.19, 0.02, 0.06, 0.32, 0.03, 0.21, 0.10}

(1) 为这 8 个字母设计哈夫曼编码。(要求图示哈夫曼树)

(2) 若用三位二进制数对这 8 个字母进行等长编码, 则哈夫曼编码的平均码长是等长编码的百分之几? (10 分)

4、已知连通图的邻接矩阵如下:

0	1	12	5	10		
1	0	6	9	0		
12	6	0	0	2		
5	9	0	0	4		
10	0	2	4	0		

试画出连通图，并按 kruskal 算法求其最小生成树，按生成次序写出各条边。（10 分）

13-14-2 数据结构 b 答案及评分标准

一、判断题

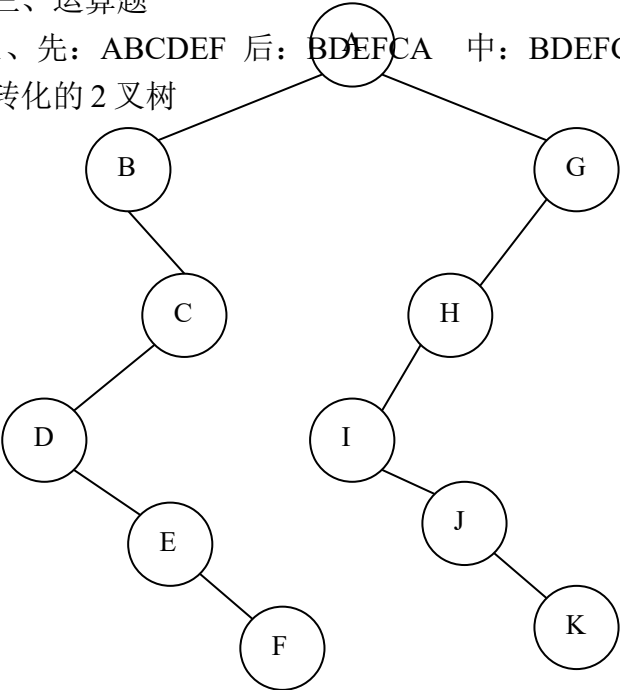
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
√	√	×	×	×	√	×	√	×	√

二、选择题

1-5 ACDA 6-10 CCBBC
11-15 DCCAD 16-20 BBCDA 21-25 ABBCD

三、运算题

1、先: ABCDEF 后: BDEFCA 中: BDEFCAIJKHG
转化的 2 叉树



2、 $H(36)=36 \bmod 7=1$;

$H_1(22)=(1+1) \bmod 7=2$;冲突

$H(15)=15 \bmod 7=1$;....冲突

$H_2(22)=(2+1) \bmod 7=3$;

$H_1(15)=(1+1) \bmod 7=2$;

$H(40)=40 \bmod 7=5$;

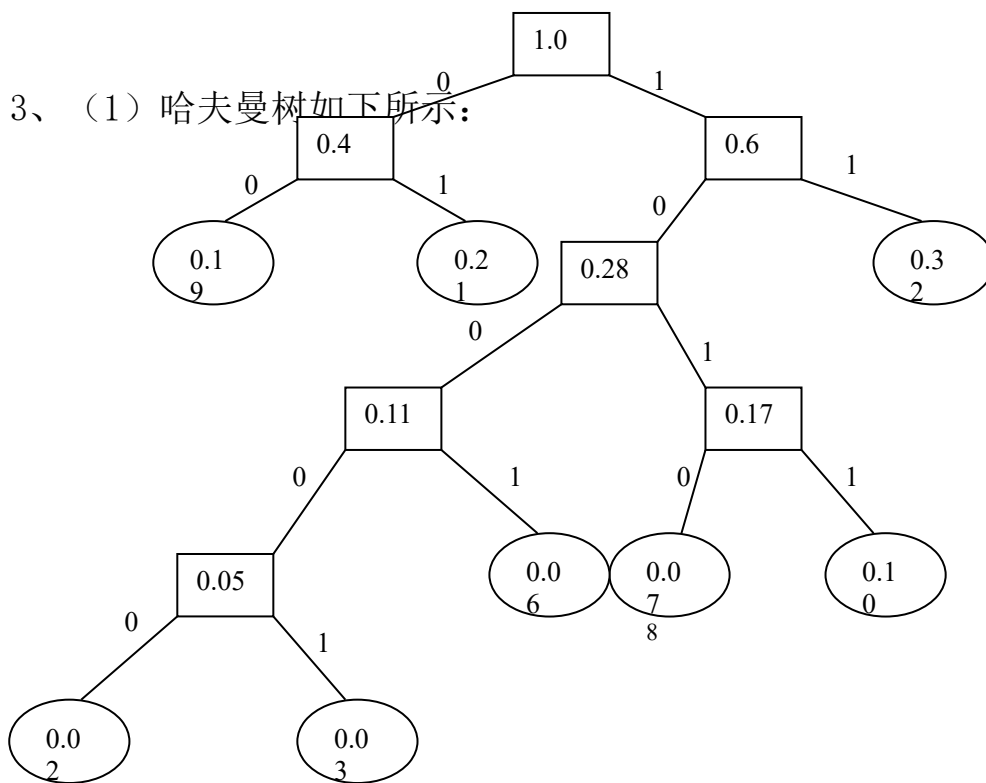
$H(63)=63 \bmod 7=0$;

$H(22)=22 \bmod 7=1$;冲突

(1) 0 1 2 3 4 5 6

63	36	15	22		40		

(2) $ASL = \frac{1+2+1+1+3}{5} = 1.6$



由图示，各字母的编码如下：

a:1010	b:00	c:10000
d:1001	e:11	f:10001
g:01	h:1011	

(2) 求其平均码长得：

$$4 \times 0.07 + 2 \times 0.19 + 5 \times 0.02 + 4 \times 0.06 + 2 \times 0.32 + 5 \times 0.03 + 2 \times 0.21 + 4 \times 0.10 = 2.61$$

因为共有字母 8 个，等长编码为 3 位，有因为 $2.61/3=0.87$

所以哈夫曼编码是等长编码的 87%

它使电文压缩了 $1-87\%=13\%$

(画出哈夫曼树的得 5 分，写出编码的得 3 分；求出百分百得 2 分。)

4、

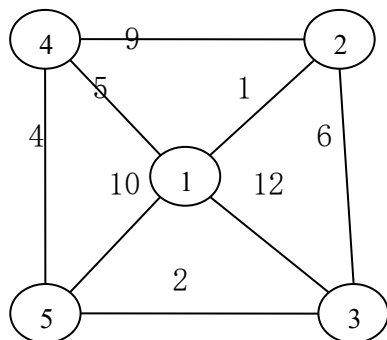


图 5 分

最小生成树 1-2 3-5
4-5 1-4
(5 分)